FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Lenguajes de Programación

Clase 7: Introducción al paradigma orientado a objetos

Docentes:
- Ing. Sebastián Balestrini
- Ing. Gustavo Distéfano

Objetivos

- Comprender en qué se diferencia la POO del paradigma estructurado.
- Conocer los conceptos básicos de clase, objeto, atributos y métodos.
- Identificar la relación entre modelo del mundo real y objetos en programación.
- Comprender conceptos básicos del modelado UML
- Introducción a los lenguajes de programación C++ y Java

Herramientas

- Lucidchart: https://www.lucidchart.com
- Online GDB: https://www.onlinegdb.com/

Paradigma de programación

“Es un modelo o estilo de programación que organiza cómo pensamos y estructuramos el código.”

Paradigma estructurado

- Programa dividido en funciones.
- Los datos son separados de las funciones que los procesan.
- Se enfoca en algoritmos y flujo de control.

Paradigma Orientado a Objetos



- Programa dividido en clases y objetos.
- Los datos y las funciones que los procesan están juntos en un objeto.
- Se enfoca en modelar el mundo real.

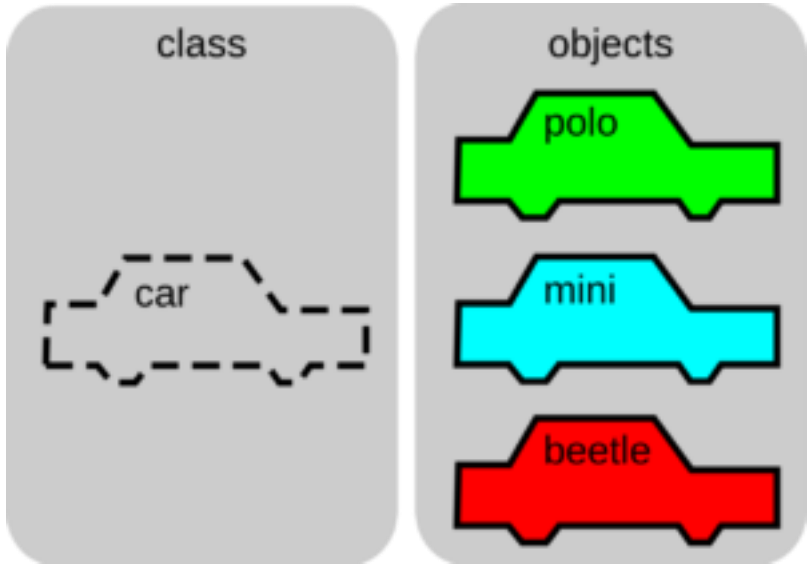
Programación Orientada a Objetos (POO)

El paradigma orientado a objetos es útil cuando el sistema se modela de forma casi análoga a la realidad, porque así se simplifica el diseño de alto nivel. Esta analogía permite que los programadores tengan más claro cuál es el papel de cada porción del programa y de los datos, lo que facilita la creación y el mantenimiento del sistema. Además, se promueve la reutilización, pues las similitudes entre objetos se programan sólo una vez en forma abstracta y el programador concentra su esfuerzo en las diferencias concretas.

Clases e Instancias

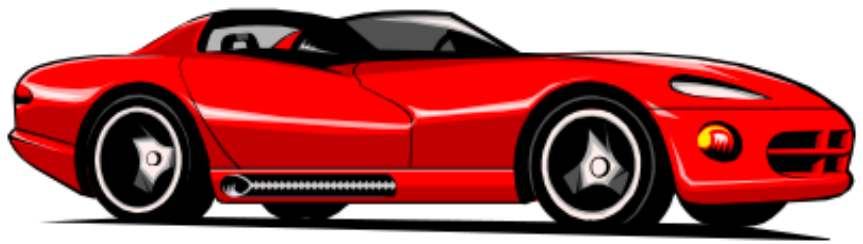
Una **clase** representa todas las propiedades (atributos) y comportamientos(métodos) de un objeto.

Para referirnos al objeto de una clase usamos el termino **instancia**.



Clases

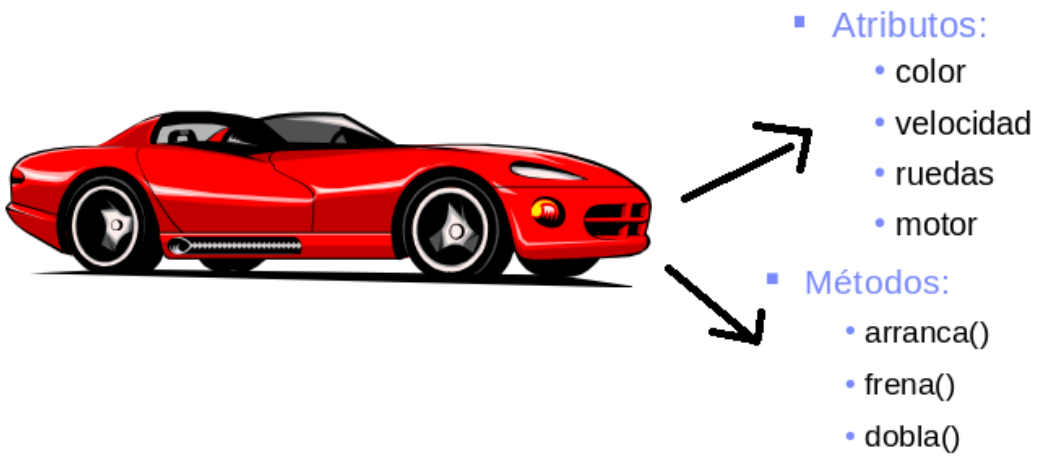
Una **clase** representa todas las propiedades (atributos) y comportamientos(métodos) de un objeto.



- Atributos:
  - color
  - velocidad
  - ruedas
  - motor
- Métodos:
  - arranca()
  - frena()
  - dobla()

Instancias (Objetos)

- Es una representación concreta de la clase, creada en memoria.
- Ocupa espacio en memoria.
- Cada instancia tiene sus propios valores para los atributos definidos por la clase, aunque pueden compartir métodos. (Estado)



Estructurado vs. POO

Estructurado

Se basa en funciones

Datos y funciones separados

Menos intuitivo para sistemas grandes

Ejemplo: C

POO

Se basa en clases y objetos

Datos y métodos juntos

Más natural para modelar el mundo real

Ejemplo: Java, C++

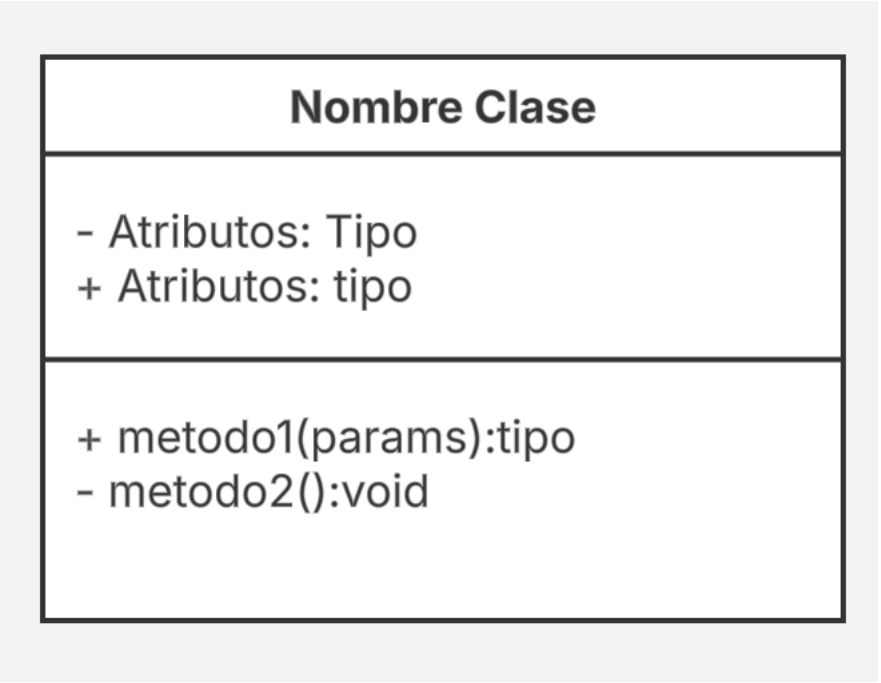
Introducción al UML

https://www.lucidchart.com

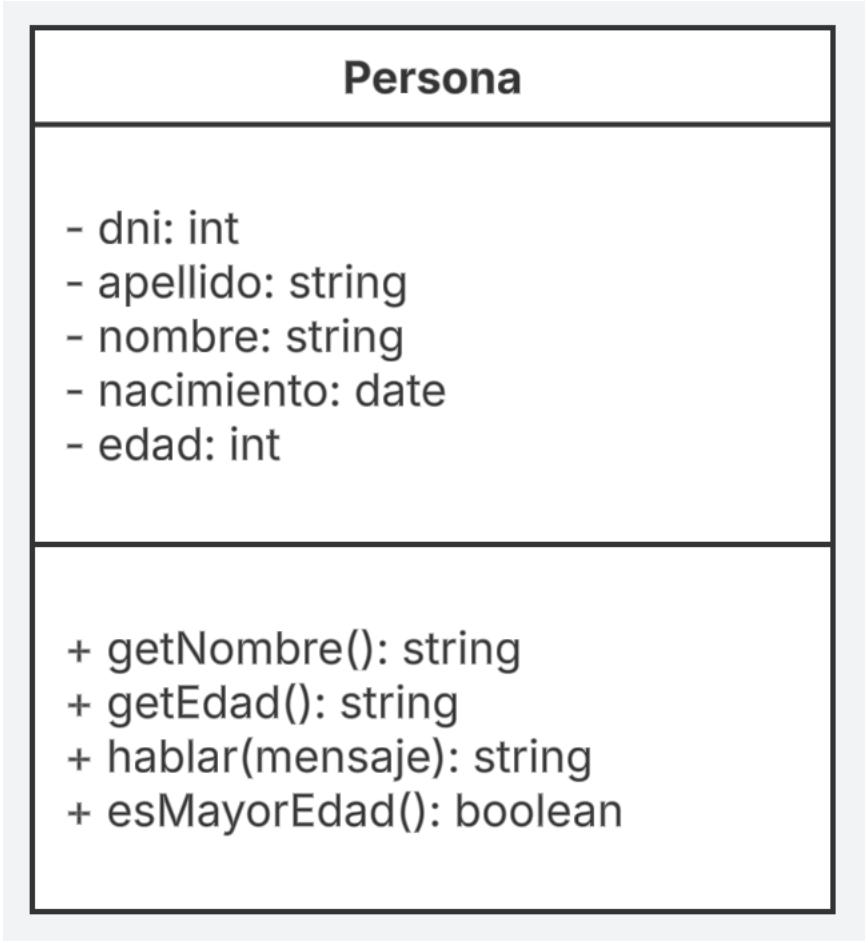
- UML (Lenguaje Unificado de Modelado) es una forma gráfica de representar sistemas orientados a objetos.

- Nos ayuda a visualizar clases, sus atributos y métodos, y cómo se relacionan entre sí

Introducción al UML



Introducción al UML



+ Publico
- Privado
Protegido

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Clases e Instancias en programación (Lenguaje C++)

https://www.onlinegdb.com/

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Persona {
private:
    string nombre;
    string apellido;
    int edad;

public:
    // Constructor
    Persona(string nom, string ape, int e) {
        nombre = nom;
        apellido = ape;
        edad = e;
    }

    // Método saludo
    void saludo() {
        cout << "Hola, mi nombre es " << nombre << " " << apellido
             << " y tengo " << edad << " años." << endl;
    }
};

int main() {
    Persona p1("Ana", "Gonzalez", 29);
    p1.saludo();

    return 0;
}

```

Clases e Instancias en programación (Lenguaje Java)

https://www.onlinegdb.com/

```java
class Persona {
    private String nombre;
    private String apellido;
    private int edad;

    public Persona(String nombre, String apellido, int edad) {
        this.nombre = nombre;
        this.apellido = apellido;
        this.edad = edad;
    }

    public void saludo() {
        System.out.println("Hola, mi nombre es " + nombre + " " + apellido +
                           " y tengo " + edad + " años.");
    }
}

public class Main { // esta coincide con el archivo Main.java
    public static void main(String[] args) {
        Persona p1 = new Persona("Ana", "Gonzalez", 29);
        p1.saludo();
    }
}
```

¿ Dudas ?

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Lenguajes de Programación

Clase 7: Introducción al paradigma orientado a objetos

Docentes:
- Ing. Sebastián Balestrini
- Ing. Gustavo Distéfano